

SCALARIO

Product Requirements Document

Version 4.0 | Auteur : Carlos-simpore | 2026-03-11

Historique des Versions

Versio n	Date	Auteur	Modifications principales
1.0	2026-03-08	Carlos-simpore	Document initial. Architecture kernel/shared/vertical, Retail POS, offline-first, sync engine, user journeys Retail, exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles.
2.0	2026-03-08	Carlos-simpore	Ajout UI-Driven Architecture (Server-Driven UI). Ajout Scalario Connect inter-entreprises (Phase 3). Ajout Programme Ambassadeurs (Phase 2b). Mise à jour projections et tarification.
3.0	2026-03-08	Carlos-simpore	Ajout Scalario Enterprise multi-départements (RH, Comptabilité OHADA, Secrétariat, Logistique). Modèle Intégré / Fédéré. Flux inter-départements. Mise à jour cohérence complète (Executive Summary, Classification, Succès, NFR, Tarification, Risques).
4.0	2026-03-11	Carlos-simpore	Ajout journeys Enterprise (DRH/Awa, Comptable/Ibrahim, DG/Serge). RBAC Enterprise complet (5 rôles). Onboarding & Support avec SLAs par offre. Protection des Données & Conformité (loi BF, RGPD, OHADA). Import & Migration Enterprise. Politique Notifications & Alertes. Gestion échecs de sync. Stratégie QA & Tests (DoD, environnements). Positionnement Concurrentiel complet (Retail + Enterprise, matrice comparative).
5.0	2026-03-11	Carlos-simpore	Corrections post-audit : saut de page FR manquant corrigé, FR3/FR10 mis à jour, réglementations étendues à la zone UEMOA/CEMAC (multi-pays), CNSS sans API corrigé (export fichier uniquement), NFR20 restructuré, FR63–FR75 Enterprise ajoutées, Annexes A et B complétées, OHADA Phase 2b clarifié, Table des matières ajoutée.

Table des Matières

#	Section	Contenu
1	Executive Summary	Vision, principes fondateurs, ce qui rend Scalario unique
2	Classification du projet	Type, domaine, complexité, stack, état actuel
3	Critères de Succès	Métriques utilisateur, business et technique
4	Périmètre du Produit & Phases	Phase 1 (MVP), 2a, 2b (Croissance), 3 (Expansion)
5	UI-Driven Architecture	Server-Driven UI, modules par métier, roadmap verticaux
6	Scalario Connect	Interconnexion inter-entreprises, flux B2B, structure DB
7	Scalario Enterprise	Multi-départements, modes Intégré / Fédéré, flux inter-dép.
8	Programme Ambassadeurs	Modèle économique, profils, fonctionnalités, kit
9	Exigences Domain-Spécifiques	Conformité FEC/DGI, devise FCFA, anti-fraude, résilience
10	User Journeys (1–8)	Retail (Fatou, Blandine, Moussa, Carlos) + Enterprise (Awa, Ibrahim, Serge) + Offline
11	Exigences SaaS B2B	Multi-tenancy, RBAC Retail & Enterprise, modules, intégrations
12	Onboarding & Support Client	Processus par offre, SLAs, kit Ambassadeur
13	Protection des Données & Conformité	Cadre légal BF/OHADA/RGPD, données sensibles, droits utilisateurs
14	Import & Migration Enterprise	Formats CSV, règles migration Retail → Enterprise, gestion erreurs
15	Politique Notifications & Alertes	Matrice événements/canaux/destinataires, règles anti-spam
16	Gestion des Échecs de Sync	Cycle de vie outbox, conflits financiers, monitoring admin
17	Stratégie QA & Tests	Niveaux de tests, DoD, environnements (Local / Staging / Prod)
18	Positionnement Concurrentiel	Retail vs Odoo/Wave/Colibris, Enterprise vs SAP/Sage, matrice
19	Exigences Fonctionnelles (FR1–FR75)	Toutes les exigences numérotées par module
20	Exigences Non-Fonctionnelles	Performance, sécurité, fiabilité, scalabilité, réseau
21	Croissance & Projections	Projections sur 10 ans, tarification complète, infrastructure
22	Gestion des Risques	Risques techniques, marché, ressources avec mitigations

#	Section	Contenu
A	Annexe A — Tests de Validation	9 tests clés avec critères de réussite
B	Annexe B — Résumé des Innovations	9 innovations différenciantes
C	Annexe C — Glossaire	24 termes définis

Executive Summary

Scalario est une plateforme ERP modulaire et multi-tenant conçue pour les entreprises d'Afrique et des marchés émergents. Contrairement aux ERP occidentaux (SAP, Odoo Enterprise) qui imposent des workflows rigides et supposent une connectivité permanente, Scalario adopte une approche « business-first » : le système s'adapte au métier et à la réalité terrain, pas l'inverse.

La plateforme repose sur une architecture trois niveaux — Kernel (identité, multi-tenancy, moteur de sync), Shared Modules (catalog, contacts, transactions, paiements, inventaire, reporting), et Vertical Modules (logique métier par secteur). Cette structure permet à tout nouveau vertical (retail, restaurant, pharmacie, services) de s'intégrer à l'infrastructure partagée existante sans toucher au kernel. Le même Kernel sert une boutique de quartier et une PME avec plusieurs départements.

Le principe fondateur est l'offline-first : le client écrit toujours localement et synchronise dès que la connectivité revient. Ce n'est pas un mode dégradé — c'est le mode d'opération primaire, conçu pour les environnements où internet est l'exception et les coupures de courant sont fréquentes.

Le premier vertical commercial est le Retail POS, actuellement en production chez 3 clients (épiceries, cosmétiques, boissons). La feuille de route étend Scalario vers la pharmacie, les services, la restauration, la logistique, et les PME multi-départements (RH, comptabilité OHADA, secrétariat, achats). À terme, Scalario Connect permet à toute entreprise sur la plateforme d'échanger des bons de commande et factures avec ses partenaires commerciaux directement depuis l'interface métier.

Ce qui rend Scalario unique

- **Transparence réseau** : quand la connexion tombe, le commerçant ou l'employé ne le remarque pas. Les opérations continuent, la sync se fait silencieusement à la reconnexion.
- **Contrôle passif du business** : résumés WhatsApp automatiques chaque soir pour les propriétaires absents. Tableaux de bord temps réel pour les dirigeants de PME.
- **Business-first, pas configuration-first** : la logique métier (arrondi FCFA, poids, péremptions, paie CNSS, plan comptable OHADA) est une fonctionnalité native, pas un paramétrage caché.

- Couche partagée polymorphe : base-entity + extension verticale, 60–80 % de réutilisation entre chaque nouveau métier ou département.
- UI-Driven Architecture : une seule app Flutter, N métiers et départements. L'interface s'adapte dynamiquement au type de métier ou de département sans mise à jour Play Store.
- Scalario Connect (Phase 3) : tout tenant peut passer des bons de commande à un autre tenant. Boutique → grossiste, pharmacie → distributeur, entreprise → fournisseur. Un seul réseau.
- Scalario Enterprise (Phase 3) : un seul Kernel pour gérer une boutique et une PME avec RH, comptabilité, secrétariat et logistique. Mode Intégré (un tenant, N départements) ou Mode Fédéré (N entités liées) selon la taille.
- Programme Ambassadeurs (Phase 2b) : les clients satisfaits deviennent une force de vente terrain rémunérée via Mobile Money, sans coût fixe pour Scalario.

Classification du projet

Dimension	Valeur
Type de projet	SaaS B2B — Plateforme ERP multi-tenant modulaire
Domaine	ERP / Commerce multi-vertical + PME multi-départements / Marchés émergents Afrique de l'Ouest
Complexité	Haute — Architecture trois niveaux, entités partagées polymorphes, sync offline-first, UI-Driven Engine, modèle départemental, contraintes marchés émergents
Contexte	Brownfield — Restructuration du POS monolithique en architecture modulaire extensible
Stack	Flutter + NestJS + Supabase + Prisma + Isar
État actuel	3 clients retail actifs (Phase 1). Roadmap : Pharmacie, Services, Logistique, PME Enterprise multi-départements, Scalario Connect inter-entreprises
Slogan	À définir (axe stratégique validé : Scalario s'adapte à votre métier)

Critères de Succès

Succès Utilisateur

Persona	Métrique de succès	Cible
Caissier	Autonome après formation	< 1h : ouvrir session, chercher produit, vendre, encaisser, fermer session
Propriétaire boutique	Autonome sur config et rapports	< 3h : produits, catégories, prix, lecture des rapports
Gestionnaire stock	Autonome sur opérations stock	< 2h : réception, transferts, ajustements
Caissier (offline)	Travail en shift complet sans connectivité	8h+, zéro perte de données, zéro interruption
Propriétaire (distant)	Résumé WhatsApp reçu automatiquement	Quotidien : CA, pertes, écarts, stock critique, top 3. Lisible en < 10s
DRH / Responsable RH	Autonome sur gestion employés et paie	< 3h : fiche employé, calcul paie, bulletin, déclaration CNSS
Comptable / DAF	Autonome sur comptabilité OHADA	< 4h : saisie écriture, grand livre, bilan, export expert-comptable
DG / Directeur	Dashboard consolidé multi-départements	Vision en temps réel : CA boutique + masse salariale + engagements achats sur un écran
Tous	Sync après reconnexion	< 30s pour une journée entière de transactions

Succès Business

Horizon	Cible	Priorité
6 mois	3 clients migrés + 5–10 nouveaux clients retail	Qualité et fiabilité avant quantité
12 mois	20–30 clients retail actifs + 1 nouveau vertical lancé (Pharmacie ou Services)	Premier revenu récurrent stable
Phase 3 (18–24 mois)	Scalario Connect + Scalario Enterprise lancés. Premiers clients PME multi-départements	Panier moyen clients Enterprise : 25–50k FCFA/mois
Signal de succès	5 clients satisfaits qui recommandent activement	Croissance par parrainage Ambassadeurs
Modèle de revenu	Abonnement mensuel par tenant (Retail 15k, Enterprise 25–50k) + commissions Ambassadeurs (Phase 2b) + Scalario Connect	Tarification finalisée post-stabilisation produit

Horizon	Cible	Priorité
	(Phase 3)	

Succès Technique

Métrique	Cible	Validation
Sécurité migration	Zéro perte de données pour 3 clients existants	Fenêtre de maintenance 1–2 jours acceptable
Vélocité nouveau vertical	2–4 semaines pour 1 développeur	Utilise modules partagés sans toucher le kernel
Intégrité architecture	Ajouter un vertical ou un département Enterprise ne nécessite jamais de changement kernel	Si Pharmacie ou module RH touche le kernel = échec
Fiabilité offline	Shift 8h, zéro perte de données, sync silencieuse	Délai sync < 30s pour journée complète
Réutilisation modules partagés	60–80 % de la couche data d'un vertical ou département	Mesuré par ratio réutilisation entités
UI-Driven Engine	Ajout d'un nouveau métier ou département via config JSON sans deploy Flutter	Le layout RH diffère du layout Retail sans branching applicatif
Scalario Enterprise	Un tenant PME avec 4 départements actifs sans dégradation de performance	Isolation des vues de données par département validée par les RLS

Périmètre du Produit & Phases

Phase 1 — MVP : Restructuration incrémentale

Même fonctionnalité, nouvelle architecture. Décomposer le monolithe en kernel/shared/vertical. Zéro nouvelle fonctionnalité sauf l'arrondi FCFA à 5 francs dans le module Payments. 3 clients migrés sans perte de données.

Phase 2a — Post-restructuration immédiate

- Ventes au poids (valide le pattern d'extension Catalog)
- Workflow demande de réapprovisionnement (valide événements cross-module)
- Intégration fiscale FEC/DGI (valide file de sync dédiée)
- Résumé WhatsApp soir (premier hook de rétention)

Phase 2b — Croissance

- Suivi des pertes (taux de frotte), dépôts de bouteilles (consignes)
- Dashboard distant propriétaire (mobile)
- Import CSV catalogue
- API Mobile Money (Orange Money / Moov Money)
- Export OHADA Retail (Phase 2b) : export des écritures de ventes au format OHADA pour remise à un expert-comptable externe. Distinct de la comptabilité intégrée Enterprise (Phase 3).
- Programme Ambassadeurs (voir section dédiée ci-dessous)

Phase 3 — Expansion

- Deuxième vertical (Pharmacie ou Services)
- Scalario Connect — Interconnexion inter-entreprises (voir section dédiée)
- Scalario Enterprise — Modèle multi-départements PME : RH & Paie, Comptabilité OHADA, Secrétariat, Logistique (voir section dédiée)
- Facturation et abonnement intégrés
- Reporting avancé, prédictions IA
- Open API, multi-devises, expansion internationale

UI-Driven Architecture (Dynamic Vertical UI)

Scalario ne gère pas ses verticaux avec des branches de code distinctes. L'application Flutter embarque un moteur d'interface piloté par le serveur (Server-Driven UI) : le backend envoie une définition JSON du layout, et Flutter le rend dynamiquement selon le `business_type` du tenant.

Principe fondamental

- Un seul binaire Flutter livré — zéro branching applicatif par métier
- Le Kernel envoie les composants UI actifs via la configuration de module
- Modifier l'interface d'un métier ne nécessite pas de mise à jour Play Store
- Chaque widget est contextuel : Date de péremption (Pharma), Unité poids/mètres (Quincaillerie), Table (Resto)

Modules UI Contextuels par Métier

business_type	Widgets activés	Champs spécifiques
retail	Scanner code-barres, Remise rapide, Grille produits	weightUnit, stockQuantity, sessionId
pharmacy	Alerte péremption, Filtre DCI, Contrôle ordonnance	expiryDate, dci, ordonnanceRequired, lotNumber
services	Facturation horaire, Gestion devis	hourlyRate, quoteId, serviceDate
wholesale	Picking list, Gestion lots, Tarifs volume	batchId, volumeDiscount, pickingStatus
restaurant	Gestion tables, Bons de commande cuisine	tableNumber, courseOrder, kitchenStatus
entreprise_hr	Fiches employés, Bulletin de paie, CNSS	employeeId, contractType, salaryBase, cnssRef
entreprise_accounting	Grand livre, Balance, États OHADA	accountCode, journalType, fiscalPeriod
entreprise_secretariat	Courrier, Agenda, Archivage	documentType, dueDate, recipientDeptId
entreprise_logistics	Bons commande, Parc matériel, Fournisseurs	assetId, purchaseOrderRef, deliveryStatus

Roadmap des Verticaux (Publique)

La roadmap des métiers est communicable publiquement. Elle permet aux prospects de se projeter et crée un effet de réservation (un pharmacien qui voit « Module Pharma Q3 2026 » n'ira pas chercher un autre logiciel).

Phase	Métier	Statut
Phase 1 (actuel)	Retail / Boutiques / Commerce de détail	En production
Phase 2a	Retail Pro (poids, consignes, pertes)	À venir
Phase 2b	Pharmacies & Santé	Roadmap publique Q3 2026
Phase 3	Services (garages, agences, nettoyage)	Roadmap publique Q4 2026
Phase 3	Logistique / Grossistes	Vision
Phase 3	Restauration	Vision
Phase 3	Enterprise PME — Multi-départements (RH, Compta, Secrétariat, Achats)	Vision

Scalario Connect — Interconnexion Inter-Entreprises (Phase 3)

Scalario Connect est le module permettant à deux entités distinctes sur la plateforme d'échanger des documents transactionnels (bons de commande, factures, confirmations de livraison) directement dans leur interface métier respective.

Ce module est placé en Phase 3. Cependant, la structure de données doit anticiper ces relations dès la Phase 1 (champs référentiels, pas de logique applicative).

Concept Node-to-Node (Acheteur / Vendeur)

La relation n'est pas linéaire (Grossiste → Détaillant). C'est un graphe universel :

- Tout tenant Scalario peut être Acheteur, Vendeur, ou les deux simultanément
- Une pharmacie commande à un distributeur médical
- Une boutique commande à un grossiste alimentaire
- Une entreprise commande des fournitures à une papeterie
- Un restaurant commande à ses fournisseurs de produits frais

Flux transactionnel inter-tenant

Étape	Acheteur (Tenant A)	Vendeur (Tenant B)
1. Alerte stock	Reçoit notification « Stock bas »	—
2. Bon de commande	Crée un Shared_Order depuis son catalogue fournisseurs	—
3. Réception commande	—	Reçoit le bon de commande en temps réel
4. Validation	—	Valide / modifie / rejette la commande
5. Expédition	—	Marque « Expédié » — stock déduit chez B
6. Réception	Confirme la réception physique	Stock crédité chez A automatiquement
7. Rapprochement	Facture auto-générée et rapprochée	Facture marquée payée

Structure de données à anticiper (Phase 1)

Table	Champ à ajouter	Utilité
shops / tenants	network_visible (bool)	Le tenant accepte d'être

Table	Champ à ajouter	Utilité
		découvert par d'autres tenants
catalog_items	supplier_reference (uuid nullable)	Lien vers l'article du fournisseur sur Scalario
contacts	linked_tenant_id (uuid nullable)	Un fournisseur = aussi un tenant Scalario
transactions	type: transfer_inter_tenant	Distinguer les transactions internes des inter-tenants

Confidentialité et isolation

- L'Acheteur ne voit jamais les marges ni le stock total du Vendeur
- Le Vendeur ne voit jamais le prix de revente de l'Acheteur
- Les RLS Supabase garantissent l'isolation au niveau base de données
- Seuls les documents partagés (Shared_Order) sont mutuellement visibles

Effet de réseau (Network Effect)

Chaque grossiste qui adopte Scalario Connect incite ses détaillants à adopter la plateforme pour simplifier les commandes. La migration d'un client vers un concurrent exige de convaincre simultanément tous ses partenaires commerciaux. C'est le verrou stratégique long terme de Scalario.

Scalario Enterprise — Modèle Multi-Départements (Phase 3)

Scalario Enterprise étend la plateforme aux entreprises structurées qui ont plusieurs départements internes (RH, Comptabilité, Secrétariat, Logistique/Achats). C'est le passage du marché « Boutique » au marché « PME », avec un panier moyen significativement plus élevé et une fidélité structurellement plus forte.

Modèle de structure selon la taille

Deux modes coexistent selon la maturité de l'organisation :

Mode	Pour qui	Fonctionnement	Exemple
Mode Intégré (Un tenant, N départements)	PME de taille moyenne (5–50 employés)	Un seul tenant Scalario. Les départements sont des sous-unités (department_id) partageant le même tenant. Chaque département a ses propres rôles, modules actifs et vues de données.	Une entreprise de transport : la direction voit tout, le RH voit uniquement la paie, le comptable voit uniquement les finances.
Mode Fédéré (N tenants liés)	Groupes / Holdings (50+ employés, multi-sites)	Chaque entité (filiale, agence) est un tenant indépendant. Un tenant « Groupe » consolide les rapports via Scalario Connect. Isolation totale des données entre filiales.	Un groupe avec une pharmacie, une clinique et une boutique d'optique : trois tenants, un dashboard de consolidation pour le DG.

La décision Mode Intégré vs Mode Fédéré est configurée par l'admin à la création du tenant. Elle peut évoluer — une PME qui grandit peut migrer d'Intégré vers Fédéré sans perte de données.

Départements ciblés (Phase 3)

Département	Modules Scalario activés	Fonctionnalités clés	Persona principal
RH & Paie	Contacts (employés), Reporting, Payments	Fiches employés, contrats, congés, calcul de paie (SMIG Burkina), bulletins de salaire, historique disciplinaire, déclarations CNSS/CARFO	Responsable RH
Comptabilité & Finance	Transactions, Payments, Reporting	Plan comptable OHADA, grand livre, balance, journaux, rapprochement bancaire, états	Comptable / DAF

Département	Modules Scalario activés	Fonctionnalités clés	Persona principal
		financiers (bilan, compte de résultat), export pour expert-comptable	
Secrétariat & Gestion documentaire	Contacts, module Documents (nouveau)	Gestion du courrier entrant/sortant, agenda partagé, archivage numérique des documents (contrats, attestations, factures), alertes échéances	Secrétaire / Assistant de direction
Logistique & Achats	Inventory, Catalog, Contacts (fournisseurs)	Bons de commande internes, gestion des fournisseurs, suivi des livraisons, état du parc matériel, gestion des immobilisations	Responsable Achats / Logisticien

Architecture : Départements comme sous-unités (Mode Intégré)

- Nouvelle table departments(id, tenantId, name, type, parentDepartmentId) pour la hiérarchie
- Chaque utilisateur est assigné à un ou plusieurs départements via DepartmentUser(userId, departmentId, roleId)
- Les modules activés sont configurés par département, pas uniquement par tenant
- Les permissions RBAC s'appliquent à l'intersection (tenant, département, rôle)
- La Direction voit les données de tous les départements en lecture. Chaque département ne voit que les siennes en écriture
- L'UI-Driven Engine charge le layout spécifique au département actif de l'utilisateur connecté

Flux inter-départements

Les départements communiquent entre eux via des événements internes au tenant, sans exposer leurs données brutes :

Émetteur	Destinataire	Événement	Résultat
Logistique	Comptabilité	Bon de commande validé	Engagement budgétaire créé automatiquement
RH	Comptabilité	Bulletins de paie validés	Écriture comptable de paie générée
Secrétariat	Tous	Contrat signé uploadé	Notification aux départements concernés
Comptabilité	Direction	Clôture mensuelle effectuée	Rapport consolidé disponible sur dashboard DG

Émetteur	Destinataire	Événement	Résultat
Retail/Caisse	Comptabilité	Session de caisse clôturée	Écriture comptable ventes générée

Tarification Enterprise

Offre	Prix estimé (Phase 3)	Inclus
PME Essentiel	25 000 FCFA / mois	Mode Intégré, 2 départements, 10 utilisateurs, modules RH + Compta de base
PME Pro	50 000 FCFA / mois	Mode Intégré, 4 départements, 25 utilisateurs, tous les modules départementaux
Groupe / Holding	Sur devis	Mode Fédéré, N tenants liés, dashboard consolidation, Scalario Connect inclus

La tarification Enterprise est significativement plus élevée que le Retail (15 000 FCFA) car la valeur livrée est proportionnellement plus grande : une PME qui évite un comptable externe (économie de 100 000–300 000 FCFA/mois) justifie aisément 50 000 FCFA d'abonnement.

Structure DB à anticiper (Phase 1)

Table	Champ à ajouter	Utilité
tenants	org_mode (enum: standalone integrated federated)	Définit si le tenant supporte les départements
tenants	parent_tenant_id (uuid nullable)	Pour le Mode Fédéré : lien vers le tenant Groupe
users	department_ids (array uuid)	Un utilisateur peut appartenir à plusieurs départements
TenantModule	department_id (uuid nullable)	Activation d'un module pour un département spécifique

Validation : Le Test Enterprise

- Un DRH configure son département RH, importe 15 employés, génère les bulletins du mois et exporte la déclaration CNSS en moins de 2 heures, sans formation préalable.
- Un comptable clôture le mois, génère le bilan OHADA et l'exporte vers son expert-comptable sans ressaisie manuelle.
- Le DG voit sur un seul écran le CA de la boutique, la masse salariale du RH et les engagements d'achats de la logistique, en temps réel.

Programme Ambassadeurs (Phase 2b)

Le Programme Ambassadeurs est le système de parrainage natif de Scalario. Il transforme les clients satisfaits en force de vente terrain sans coût fixe.

Modèle économique

Acteur	Bénéfice	Condition
Ambassadeur (Parrain)	20 % de l'abonnement mensuel tant que le client est actif (3 000 FCFA/mois pour 15k)	Païement via Mobile Money, seuil min. 10 000 FCFA
Nouveau client (Filleul)	50 % de remise sur le premier mois	Via code de parrainage unique
Scalario	Acquisition sans coût pub + ambassadeur aligné sur la rétention	Commission versée uniquement si paiement confirmé

Profils d'Ambassadeurs cibles

- Clients Scalario existants (boutiquiers satisfaits)
- Comptables indépendants gérant plusieurs commerces
- Vendeurs de matériel (smartphones, tablettes, imprimantes thermiques)
- Agents commerciaux terrain recrutables ultérieurement

Fonctionnalités techniques

- Génération d'un code de parrainage unique par boutique
- Champ `referred_by` (UUID) sur chaque tenant dès la Phase 1 (structure DB uniquement)
- Calcul automatique des commissions à chaque transaction de paiement réussie
- Mini-tableau de bord Ambassadeur : clients actifs, commissions cumulées, statut de paiement
- Paiement automatisé mensuel via Orange Money / Moov Money API

Phase 1 : ajouter `referred_by` sur la table `tenants`. Phase 2b : activer le calcul, le tableau de bord et le paiement automatisé.

Protection de l'image de marque

- Les Ambassadeurs reçoivent un « Kit de Communication » (3 vidéos de démonstration + FAQ)
- Ils ne peuvent pas modifier le discours commercial ou promettre des fonctionnalités inexistantes

- Commissions suspendues en cas de pratique abusive signalée

Exigences Domain-Spécifiques

Conformité Fiscale & Réglementaire

Scalario est conçu pour être déployé dans plusieurs pays de la zone UEMOA et CEMAC. La conformité fiscale n'est pas codée en dur — elle est pilotée par un moteur configurable par pays/juridiction. Chaque tenant est associé à une juridiction dès sa création, et les règles s'appliquent automatiquement.

Architecture fiscale multi-pays

- Moteur fiscal configurable par juridiction (plugins pays) : taux TVA, règles d'arrondi, formats de reçus, obligations de transmission
- MVP : Burkina Faso (XOF, FEC/DGI, TVA 18 %/10 %). Architecture prête pour Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Cameroun, Togo, Bénin sans modification du Kernel
- Chaque plugin pays déclare : devise, arrondi, taux TVA, format reçu, obligation de transmission fiscale, identifiants légaux requis
- Un tenant peut être migré de juridiction (exemple : agence BF → agence CI) sans perte de données historiques

Facturation électronique certifiée (FEC) — Burkina Faso (MVP, obligatoire 2026)

- Logiciel de caisse certifié avec transmission des données de facturation vers le système DGI
- Reçus électroniques avec numérotation séquentielle, inaltérable et garantie d'unicité
- Mode offline : génération locale avec plages de numéros pré-allouées, transmission à la synchronisation
- TVA multi-taux : 18 % (normal), 10 % (réduit), exonérations. Configurable par produit/catégorie

Paie & Sécurité Sociale — Architecture multi-pays

- Les règles de paie (SMIG, cotisations sociales, retenues) sont définies dans le plugin pays, pas dans le code métier
- MVP Burkina Faso : SMIG en vigueur, cotisations CNSS (employé + employeur), CARFO pour fonctionnaires, retenue ITS progressive
- Extension future : IPRES Sénégal, CNPS Côte d'Ivoire, CNPS Cameroun — ajout d'un plugin sans modifier le moteur de paie
- Les taux et barèmes sont mis à jour par l'admin sans déploiement (configuration JSON par pays)
- La déclaration sociale génère un fichier export (CSV ou PDF) au format attendu par l'organisme local. Aucune API directe n'est prévue — la déclaration est envoyée manuellement ou via le portail de l'organisme.

Règle d'architecture : toute contrainte réglementaire spécifique à un pays (taux, format, obligation) est un paramètre de configuration du plugin pays, jamais une ligne de code dans le Kernel ou un Shared Module.

Moteur de Devise & Prix

Contrainte	Implémentation
Multi-devises	Chaque tenant configure sa devise. MVP : XOF. Architecture prête pour XAF, EUR, USD
Règles d'arrondi par devise	XOF : arrondi à 5 FCFA. EUR : arrondi à 0.01. Configurable par devise
Autorité prix	Seul le propriétaire peut modifier les prix — contrainte anti-fraude
Prix au poids	Prix/kg avec calcul au gramme, arrondi final selon devise

Résilience Infrastructure

- WAL (Write-Ahead Logging) sur la base locale : zéro corruption en cas d'arrêt brutal
- Transaction en cours sauvegardée incrémentalement — redémarrage reprend ou abandonne proprement
- Compression des payloads de sync, delta-only, retry avec exponential backoff
- Spécification minimum supportée : tablette 1–2 Go RAM, stockage limité

Confiance & Anti-Fraude

- Double validation à chaque transfert de stock : émetteur déclare la sortie, récepteur confirme la réception, écart automatiquement attribué
- Séparation stricte des rôles : qui vend ne reçoit pas, qui reçoit ne vend pas
- Arrêt de caisse quotidien obligatoire avec confrontation théorique/réel
- Audit trail immuable : acteur, action, timestamp, données avant/après

User Journeys

Journey 1 : Fatou, Commerciale — Journée complète

Fatou, 24 ans, commerciale fruits & légumes, tablette Android. Apprend le système en 45 minutes. Travaille une journée complète avec ventes au poids, pertes, transferts et coupure wifi totale — sans s'en apercevoir.

Fonctionnalités révélées : moteur transactions offline-first, ventes au poids + arrondi FCFA, gestion de session de caisse, transferts de stock avec variance, déclaration de pertes, sync automatique en arrière-plan.

Journey 2 : Blandine, Propriétaire à distance

Blandine, 41 ans, gère son épicerie fine depuis l'étranger via smartphone. Reçoit résumé WhatsApp chaque soir. Détecte un pattern de pertes en 30 jours grâce à la traçabilité chaînon par chaînon.

Fonctionnalités révélées : gestion commandes fournisseurs à distance, suivi des réceptions avec variance, moteur résumé WhatsApp, dashboard mobile temps réel, traçabilité des transferts de stock.

Journey 3 : Moussa, Gestionnaire de magasin

Moussa, 35 ans, pivot opérationnel. Gère les réceptions fournisseurs, les transferts vers les rayons, les inventaires partiels et la consolidation des rapports journaliers.

Fonctionnalités révélées : réception livraison avec appariement commande, création de transferts stock avec poids, inventaire partiel avec variance, rapport consolidé journalier, RBAC strict.

Journey 4 : Carlos, Admin système — Onboarding Pharmacie

Carlos crée un nouveau tenant Pharmacie, active les modules partagés, active le vertical Pharmacy qui ajoute ses extensions spécifiques via l'UI-Driven Engine. Le pharmacien est opérationnel en 2 heures. Zéro modification du kernel.

Fonctionnalités révélées : provisioning multi-tenant, configuration RBAC par vertical, système d'activation de module, import CSV catalogue, extensions CatalogItem vertical-spécifiques, isolation du kernel.

Journey 5 : Fatou — Crise offline (journée sans internet)

L'antenne est en panne depuis 5h. Fatou ne le remarque pas. 127 transactions en local. Sync complète en 22 secondes à la reconnexion. Blandine voit le rapport du jour sans savoir qu'il y a eu 12h de coupure.

Fonctionnalités révélées : opération offline totale (CRUD local), file outbox + push automatique, profils clients locaux, suivi crédits offline, indicateur de connectivité discret, résolution de conflits.

Journey 6 : Awa, DRH — Clôture de paie du mois

Persona : Awa, 38 ans, Directrice des Ressources Humaines d'une PME de distribution (22 employés). Utilise Scalario Enterprise en Mode Intégré. Smartphone et PC de bureau.

Scène d'ouverture : le 28 du mois, Awa ouvre le module RH depuis son PC. Elle voit la liste des 22 employés avec leur statut de pointage du mois. 2 employés ont des jours d'absence non justifiée signalés en rouge.

Déroulement : elle règle les absences (1 maladie justifiée, 1 absence non payée), lance le calcul de paie. Le système applique le SMIG en vigueur au Burkina, calcule les cotisations CNSS/CARFO, les retenues, et génère les 22 bulletins en 40 secondes. Awa les vérifie, valide. Le système émet automatiquement un événement vers le module Comptabilité : une écriture de charge salariale est créée sans saisie manuelle. Elle génère le fichier de déclaration CNSS (CSV) en un clic — prêt pour dépôt manuel ou via le portail CNSS. Elle reçoit une alerte : le contrat CDD de Mamadou expire dans 12 jours.

Fonctionnalités révélées : gestion employés avec pointage, calcul paie SMIG/cotisations sociales automatisé, génération bulletins, export fichier déclaration sociale (format local), événement inter-départements RH → Comptabilité, alertes échéance contrat.

Journey 7 : Ibrahim, Comptable — Clôture mensuelle OHADA

Persona : Ibrahim, 32 ans, comptable de la même PME. Utilise le module Comptabilité de Scalario Enterprise. Il gère le journal, le grand livre et envoie les états à l'expert-comptable externe chaque trimestre.

Scène d'ouverture : le 1er du mois suivant, Ibrahim ouvre le tableau de bord Comptabilité. Il voit les écritures du mois écoulé déjà pré-remplies : les ventes Retail (issues de la clôture des sessions de caisse), les charges salariales (issues de la validation paie Awa), et les achats logistique (issus des bons de commande validés).

Déroulement : Ibrahim saisit manuellement les écritures restantes (loyer, électricité, téléphone). Il effectue le rapprochement bancaire en important le relevé PDF de la banque. Le système suggère les appariements automatiquement. Ibrahim valide, corrige 2 écarts, clôture le mois. Il génère le bilan et le compte de résultat au format OHADA. Il les exporte en PDF et Excel pour l'expert-comptable — sans ressaisie, sans recopie de chiffres.

Fonctionnalités révélées : écritures pré-remplies depuis événements inter-départements, rapprochement bancaire semi-automatique, plan comptable OHADA natif, clôture mensuelle, génération états financiers (bilan + compte de résultat), export PDF/Excel.

Journey 8 : Serge, DG — Vision consolidée en 2 minutes

Persona : Serge, 47 ans, Directeur Général de la PME. Il ne touche pas aux détails opérationnels. Il veut la vision d'ensemble, quand il veut, où il veut, sur son smartphone.

Scène : Serge est en réunion externe. Entre deux rendez-vous, il ouvre Scalario sur son téléphone. Son dashboard DG affiche en temps réel : CA journalier de la boutique (340 000 FCFA, +12 % vs hier), masse salariale du mois (écritures RH validées : 2 850 000 FCFA), engagements achats en cours (4 bons de commande ouverts, valeur totale 780 000 FCFA), trésorerie estimée (solde bancaire - engagements = 1 240 000 FCFA). Une alerte rouge : le stock d'oignons tombe à 2 jours de couverture. Il forward l'alerte à Moussa via la notification intégrée.

Fonctionnalités révélées : dashboard DG consolidé multi-départements, indicateurs temps réel (CA, masse salariale, engagements, trésorerie estimée), alertes critiques cross-départements, notification vers employé depuis le dashboard.

Exigences SaaS B2B

Multi-Tenancy

Aspect	Implémentation
Modèle d'isolation	Isolation logique via tenant_id sur toutes les entités + Supabase RLS en filet de sécurité
Provisioning tenant	Manuel par admin (MVP). Self-service post-MVP
Configuration tenant	Devise, timezone, juridiction fiscale, modules actifs, vertical actif, type métier (UI-Driven)
Cycle de vie tenant	Créer, activer, suspendre, archiver. Pas de suppression (audit trail)

Matrice de Permissions RBAC — Retail

Permission	Propriétaire	Gestionnaire	Commercial
Dashboard & rapports	Complet	Son emplacement	Sa session
Modifier les prix	Oui	Non	Non
Ajouter/modifier produits	Oui	Non	Non
Créer commandes fournisseurs	Oui	Non	Non
Réceptionner livraisons	Non	Oui	Non
Créer transferts stock	Non	Oui	Non
Confirmer réception transfert	Non	Non	Oui
Ouvrir/fermer caisse	Non	Non	Oui
Traiter ventes	Non	Non	Oui
Déclarer pertes	Non	Oui	Oui
Gérer utilisateurs et rôles	Oui	Non	Non

Matrice de Permissions RBAC — Enterprise

En mode Enterprise, les permissions s'appliquent à l'intersection (tenant, département, rôle). Le DG voit tous les départements en lecture. Chaque responsable de département écrit uniquement dans son périmètre.

Permission	DG	DRH	Comptable	Secrétaire	Resp. Achats
Dashboard consolidé multi-dép.	Lecture	Non	Non	Non	Non

Permission	DG	DRH	Comptable	Secrétaire	Resp. Achats
Fiches employés & contrats	Lecture	Écriture	Lecture	Lecture	Non
Calcul paie & bulletins	Lecture	Écriture	Lecture	Non	Non
Export CNSS / CARFO	Non	Oui	Non	Non	Non
Saisie écritures comptables	Non	Non	Écriture	Non	Non
Rapprochement bancaire	Non	Non	Écriture	Non	Non
Clôture mensuelle & bilan OHADA	Lecture	Non	Écriture	Non	Non
Courrier entrant / sortant	Lecture	Non	Non	Écriture	Non
Agenda partagé & échéances	Lecture	Lecture	Lecture	Écriture	Lecture
Bons de commande internes	Lecture	Non	Lecture	Non	Écriture
Réception livraisons internes	Non	Non	Non	Non	Écriture
Parc matériel & immobilisations	Lecture	Non	Lecture	Non	Écriture
Configurer départements & rôles	Oui	Non	Non	Non	Non

Règle d'or Enterprise : un utilisateur peut appartenir à plusieurs départements (department_ids). Ses permissions sont l'union de ses rôles dans chaque département. Le DG est le seul rôle avec lecture transversale sur tous les départements.

Registre & Activation des Modules

Aspect	Implémentation
Registre modules	Kernel maintient le registre des modules disponibles (shared + vertical)
Activation par tenant	TenantModule(tenantId, moduleId, activatedAt, status)
Dépendances	Les modules verticaux déclarent leurs dépendances sur les modules partagés
UI-Driven config	TenantModule inclut un JSON de configuration UI spécifique au métier

Architecture d'Intégration

Priorité	Intégration	Objet	Phase
1	API Fiscale DGI	Conformité FEC — obligatoire	MVP
2	WhatsApp Business API	Résumé soir propriétaires + alertes critiques	Phase 2a
3	Orange Money / Moov Money API	Païement Ambassadeurs automatisé + encaissement clients	Phase 2b
4	Export OHADA Retail	Format export fiscal standard pour comptable externe (ventes Retail uniquement)	Phase 2b
5	Export Déclaration Sociale (RH Enterprise)	Génération fichier déclaration cotisations (CSV/PDF) au format attendu par l'organisme local (CNSS BF, IPRES SN, CNPS CI...). Dépôt manuel ou via portail organisme.	Phase 3 Enterprise
6	Comptabilité OHADA intégrée	Plan comptable natif, grand livre, bilan — distinct de l'export OHADA Retail	Phase 3 Enterprise
7	Scalario Connect B2B API	Interconnexion inter-tenants (bons de commande, factures)	Phase 3
8	Open API	Intégrations tierces partenaires	Vision

Onboarding & Support Client

Processus d'Onboarding par Offre

Offre	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Durée totale
Retail Standard	Carlos crée le tenant (15 min)	Import CSV catalogue ou saisie manuelle (1–2h)	Formation caissier via vidéo (45 min) — première vente < 15 min	1 journée
Retail Premium	Idem Standard + activation multi-sites	Migration données existantes (1–2 jours)	Formation gestionnaire + propriétaire (3h)	2–3 jours
Enterprise Essentiel	Audit préalable : liste employés + plan comptable existant (1h)	Configuration 2 départements + import CSV employés et plan comptable (demi-journée)	Formation DRH + Comptable en session dédiée (4h)	3–5 jours
Enterprise Pro	Idem Essentiel + cartographie des 4 départements	Import complet + configuration flux inter-départements + validation DG	Formation par département (2h chacun) + test de clôture à blanc	1–2 semaines

SLAs de Support par Offre

Offre	Canal	Première réponse	Résolution estimée	Horaires
Retail Standard	WhatsApp	< 4h ouvrables	< 24h pour bugs bloquants	Lun–Sam 8h–18h
Retail Premium	WhatsApp prioritaire	< 2h ouvrables	< 12h pour bugs bloquants	Lun–Sam 8h–18h
Enterprise Essentiel	WhatsApp + appel téléphonique	< 2h ouvrables	< 8h pour bugs bloquants	Lun–Sam 8h–19h
Enterprise Pro	WhatsApp + appel + session TeamViewer	< 1h ouvrables	< 4h pour bugs bloquants	Lun–Sam 7h–20h
Groupe / Holding	Account manager dédié	< 30 min	SLA contractuel sur devis	Sur devis

Kit Ambassadeur

- Vidéo 1 (2 min) : démonstration première vente Retail
- Vidéo 2 (3 min) : démonstration rapport soir + WhatsApp propriétaire
- Vidéo 3 (2 min) : démonstration onboarding Scalario Enterprise (DRH + Comptable)

- FAQ PDF : 10 objections courantes + réponses standardisées
- Fiche tarifaire Ambassadeur (prix publics uniquement, sans marges)

Les Ambassadeurs n'ont pas accès au backoffice admin. Ils reçoivent uniquement leur tableau de bord de commissions et le kit de communication.

Protection des Données & Conformité

Cadre Légal Applicable

Scalario cible la zone UEMOA et CEMAC. La conformité légale est traitée à deux niveaux : les obligations communes à la zone (OHADA, UEMOA), et les obligations spécifiques au pays du tenant (droit du travail local, fiscalité, protection des données). Toute contrainte réglementaire est un paramètre de configuration du plugin pays — jamais une ligne de code dans le Kernel.

Réglementation	Zone / Pays	Impact Scalario	Phase
Plan Comptable Général OHADA révisé 2017	Zone OHADA (17 pays : BF, CI, SN, CM, ML, TG, BJ...)	États financiers (bilan, compte de résultat) conformes OHADA. Plan comptable natif pré-chargé.	Phase 3 Enterprise
Directive UEMOA sur la fiscalité intérieure	Zone UEMOA (8 pays)	Moteur fiscal multi-juridictions : taux TVA, formats reçus, arrondi par devise, configurés par plugin pays. MVP : BF. Extension : CI, SN, ML, TG, BJ...	Phase 1 (architecture)
Droit du travail + sécurité sociale	Par pays — plugin configurable	Moteur de paie paramétrable : SMIG, cotisations sociales (CNSS/CARFO BF • IPRES/CSS SN • CNPS CI • CNPS CM...). Export fichier déclaration au format local. Aucune intégration API directe avec les caisses — dépôt manuel ou via portail organisme. Validation expert-comptable local obligatoire avant mise en prod.	Phase 3 Enterprise
Loi protection données personnelles (par pays)	BF : Loi n°010-2004 • CI : Loi n°2013-450 • SN : Loi n°2008-12 • autres pays UEMOA	Consentement collecté, finalité déclarée, droits d'accès et rectification. Conformité activée par le plugin pays.	Phase 1 (BF). Par pays à l'expansion.
Loi FEC / transmission fiscale — Burkina Faso (MVP)	Burkina Faso, obligatoire 2026	Numérotation séquentielle, immuabilité des reçus, transmission DGI. Plages pré-allouées pour le mode offline.	Phase 1 MVP
Obligations fiscales équivalentes autres pays	CI, SN, CM, ML...	Activées par le plugin fiscal du pays à l'expansion. Jamais codées en dur dans le Kernel.	Phase 3+
RGPD (extra-territorial)	UE (si clients ou employés européens concernés)	DPA à signer si pertinent. Clauses de transfert de données hors UE.	Phase 3 (expansion internationale)

Principe fondateur : Scalario ne suppose jamais qu'un tenant est au Burkina Faso. La juridiction est une configuration du tenant. Les obligations légales (paie, fiscalité, protection des données) découlent du plugin pays actif, pas du code métier.

Stratégie d'Import & Migration Enterprise

Contrairement au Retail où l'import se limite au catalogue produits, l'onboarding Enterprise implique des données structurées historiques : employés, plan comptable, soldes d'ouverture. Cette section définit les formats acceptés, les règles de validation et la stratégie de migration.

Imports par Module

Module	Données importées	Format accepté	Validation requise	Phase
Catalog (Retail)	Produits, catégories, prix, unités	CSV standardisé Scalario	Dédoublonnage par référence. Alerte prix à 0.	Phase 1
RH (Enterprise)	Employés : nom, prénom, date naissance, poste, salaire brut, date entrée, type contrat (CDI/CDD), numéro CNSS	CSV RH Scalario (template fourni)	Numéro CNSS unique. Salaire ≥ SMIG. Date valide.	Phase 3
Comptabilité (Enterprise)	Plan comptable OHADA personnalisé, soldes d'ouverture par compte	CSV Comptabilité Scalario (template fourni)	Numéros de compte conformes OHADA. Solde d'ouverture total actif = total passif.	Phase 3
Contacts / Fournisseurs	Nom, téléphone, adresse, catégorie (client / fournisseur / les deux)	CSV Contacts Scalario	Téléphone unique par tenant. Format numéro BF validé.	Phase 2a
Logistique (Enterprise)	Parc matériel existant, immobilisations	CSV Logistique Scalario (template fourni)	Valeur acquisition > 0. Date mise en service valide.	Phase 3

Règles de migration Retail → Enterprise

- Un tenant Retail existant peut passer en Mode Intégré Enterprise sans perte de données. Le champ org_mode passe de standalone à integrated.
- Les transactions Retail existantes restent intactes. Le module Comptabilité peut les importer rétroactivement comme écritures de ventes via un script de migration dédié.
- La migration est irréversible (standalone → integrated) mais sans fenêtre de maintenance : le tenant reste opérationnel pendant la transition.
- Migration integrated → federated : possible uniquement via intervention admin (création du tenant Groupe + rattachement). Prévu Phase 3.

Gestion des erreurs d'import

- Chaque import génère un rapport d'erreur CSV : ligne concernée, champ en erreur, raison.
- Import partiel autorisé : les lignes valides sont importées, les lignes invalides sont rejetées et listées.
- Un import ne peut pas être annulé après exécution. Si correction nécessaire, archiver les enregistrements erronés et réimporter.

Politique de Notifications & Alertes

Toute notification Scalario est catégorisée selon son urgence et son canal. Le propriétaire peut configurer ses préférences par catégorie depuis son profil.

Matrice Urgence / Canal

Événement déclencheur	Urgence	Canal	Destinataire	Phase
Stock critique (< seuil configurable)	Haute	Push in-app + WhatsApp	Propriétaire / Gestionnaire	Phase 2a
Sync échouée après 3 retries (voir section dédiée)	Haute	Push in-app + badge rouge	Utilisateur concerné + Admin	Phase 1
Transfert de stock en attente de confirmation (> 2h)	Moyenne	Push in-app	Récepteur du transfert	Phase 1
Résumé soir (CA, pertes, stock critique, top 3)	Info	WhatsApp automatique	Propriétaire	Phase 2a
Paiement ambassadeur envoyé	Info	WhatsApp + in-app	Ambassadeur	Phase 2b
Contrat employé expiré dans 30 / 15 / 7 jours	Haute	Push in-app + WhatsApp	DRH	Phase 3 Enterprise
Échéance fiscale dans 7 jours (TVA, CNSS, clôture DGI)	Haute	Push in-app + WhatsApp	Comptable + DG	Phase 3 Enterprise
Clôture mensuelle disponible (dernier jour du mois)	Moyenne	Push in-app	Comptable	Phase 3 Enterprise
Bon de commande validé par DG (logistique)	Moyenne	Push in-app	Resp. Achats	Phase 3 Enterprise
Dashboard DG : alerte stock critique cross-dép.	Haute	Push in-app	DG	Phase 3 Enterprise

Règles générales

- Aucune notification n'est envoyée entre 22h et 7h (heure locale du tenant), sauf urgence critique (sync échouée, données non sync depuis > 4h).
- Chaque catégorie de notification est désactivable individuellement par le propriétaire (sauf alertes système critiques).
- Les notifications WhatsApp nécessitent l'opt-in explicite du destinataire lors de l'onboarding.
- Limite anti-spam : max 5 notifications push par heure par utilisateur, sauf alertes critiques.

Gestion des Échecs de Synchronisation

La sync offline-first de Scalario est conçue pour être transparente. Mais quand elle échoue définitivement, le comportement produit doit être défini précisément pour éviter la perte de données et maintenir la confiance des clients.

Cycle de vie d'une mutation en échec

État	Condition	Action système	Visible utilisateur
En attente	Connectivité absente	Stockage outbox local. Opérations continuent normalement.	Indicateur wifi discret en orange
Retry en cours	Connectivité revenue. Tentatives 1–3 (exponential backoff : 5s, 30s, 2min)	Envoi silencieux en arrière-plan.	Indicateur sync en cours (discret)
Conflit détecté	Deux mutations conflictuelles sur la même entité	Last-write-wins pour données non-financières. File de résolution manuelle pour données financières.	Alerte « Conflit à résoudre » avec diff avant/après
Échec définitif	3 retries échoués OU erreur serveur non récupérable (400, 409)	Mutation marquée FAILED dans l'outbox. Log serveur créé. Notification admin.	Alerte rouge in-app : « X opération(s) non synchronisée(s). Contactez le support. »
Résolution manuelle	Intervention admin ou utilisateur	Admin peut forcer le re-push ou rejeter la mutation.	Interface dédiée dans le tableau de bord admin

Règles spécifiques Données Financières

- Les transactions de vente (argent encaissé) ne sont JAMAIS soumises au last-write-wins. En cas de conflit, la transaction est mise en file de résolution manuelle et le propriétaire est alerté.
- Les écritures comptables Enterprise en conflit sont gelées avec statut PENDING_RESOLUTION. Le comptable doit les arbitrer manuellement avant la clôture du mois.
- Les bulletins de paie validés sont immuables : une fois validés et syncés, ils ne peuvent plus être modifiés (audit trail légal).

Monitoring & Observabilité

- Dashboard admin : liste des tenants avec mutations en échec, nombre de conflits non résolus, taux de sync des 24 dernières heures.
- Alerte automatique vers Carlos (admin) si un tenant accumule > 10 mutations FAILED en attente.

- Retention des logs d'échec : 90 jours. Export CSV disponible pour investigation.

Stratégie QA & Tests

Scalario est développé en solo. La stratégie de tests est conçue pour maximiser la couverture des chemins critiques sans bloquer la vélocité. La règle : tester ce qui coûte cher à casser.

Niveaux de tests & priorités

Type	Quoi tester	Outil	Quand	Priorité
Tests unitaires	Moteur de calcul (arrondi FCFA, paie SMIG, TVA multi-taux, règles CNSS)	Jest (NestJS)	À chaque commit sur fonctions de calcul	Critique
Tests d'intégration	Flux sync outbox → serveur, résolution de conflits, écritures inter-départements, activation de modules	Jest + Supertest (API NestJS)	Avant chaque déploiement	Haute
Tests de régression Retail	Les 5 journeys Retail (vente, stock, session, offline, migration)	Tests manuels + scripts Postman	Après toute modification kernel ou shared module	Critique
Tests de régression Enterprise	Journeys 6, 7, 8 (DRH, Comptable, DG). Flux inter-départements.	Tests manuels sur tenant de staging	Avant tout release Enterprise	Haute
Tests de performance	Grille produits < 500ms (2000 articles), sync < 30s (150 tx), cold start < 3s	Flutter DevTools + script de charge NestJS	Avant chaque release majeure	Moyenn e
Tests de sécurité	Isolation tenant (cross-tenant data leak), RBAC (accès non autorisé)	Tests manuels + Postman avec tokens multi-tenant	Avant tout release	Critique
Tests de migration	3 clients existants : zéro perte après migration Prisma	Script de comparaison avant/après sur clone DB	Avant toute migration de schéma	Critique

Definition of Done (DoD)

Une fonctionnalité est considérée terminée uniquement si :

- Les tests unitaires des fonctions de calcul associées passent à 100 %
- Le flux complet a été testé manuellement sur un tenant de staging
- La journey utilisateur associée (si applicable) a été exécutée de bout en bout sans erreur
- Le comportement offline (si applicable) a été testé en mode avion
- Le cas d'erreur principal (import invalide, conflit de sync, perm refusée) est géré et affiché proprement à l'utilisateur
- Aucune modification du kernel non documentée

Environnements

Environnement	Usage	Données	Accès
Local (dev)	Développement et tests unitaires	Données synthétiques générées	Carlos uniquement
Staging	Tests d'intégration, tests journeys, démos clients	Clone anonymisé de la production	Carlos + testeurs sélectionnés
Production	Clients réels	Données réelles chiffrées	Carlos (admin) + tenants isolés

Positionnement Concurrentiel

Scalario opère dans un espace où les concurrents sont soit trop généralistes (SAP, Odoo), soit trop limités (POS simples locaux), soit inadaptés au contexte Afrique de l'Ouest (connectivité, devise, réglementation). L'analyse ci-dessous couvre les deux segments : Retail et Enterprise.

Segment Retail

Concurrent	Forces	Faiblesses face à Scalario	Menace
Odoo Community (POS)	Marque connue, open-source, multi-métier	Pas offline-first. Configuration complexe. Pas adapté FCFA/FEC. Technicien requis pour installer.	Moyenne
Wave POS (Sénégal)	Simple, mobile money natif, croissance rapide	POS uniquement, pas d'ERP, pas offline robuste, pas de verticaux	Faible sur Retail Pro
POS locaux (solutions custom)	Adaptés au marché local, prix bas	Monolithiques, pas de sync cloud, pas d'évolutivité, pas de support	Faible long terme
Colibris ERP (Afrique)	Présent sur le marché, adapté OHADA	Pas offline-first. Interface complexe. Pas de vertical dédié. Peu d'innovation produit.	Moyenne
Tableur Excel / Cahier	Zéro coût, familier	Zéro contrôle, zéro rapport, zéro sécurité, zéro temps réel	Faible (c'est notre marché cible)

Segment Enterprise PME

Concurrent	Forces	Faiblesses face à Scalario	Menace
SAP Business One	Référence mondiale, très complet	Prix prohibitif (> 5M FCFA/an). Complexité de mise en œuvre. Pas offline. Consultant requis.	Très faible (marché différent)
Sage 50 / Sage Comptabilité	Comptabilité OHADA native, présence Afrique	Pas de module RH intégré natif. Pas offline. Pas de retail intégré. Prix élevé pour PME.	Moyenne sur segment Comptabilité
Dext / PayFit (RH cloud)	Simple, SaaS moderne, RH avancé	Non disponible Burkina Faso. Pas de CNSS/CARFO local. Pas d'intégration Retail.	Faible actuellement
ERP sur mesure (développeurs)	Sur mesure, relation directe	Coût élevé d'évolution, pas de product roadmap, maintenance	Faible long terme

Concurrent	Forces	Faiblesses face à Scalario	Menace
locaux)		dépendante d'un individu	
Solutions hybrides (Sage + Excel + logiciel paie)	Connu, utilisé actuellement	Données fragmentées, ressaisies, zéro flux automatisé inter-départements. C'est notre cible principale.	Faible (c'est notre marché)

Matrice de positionnement

Critère	Scalario	Odoo	Wave POS	Sage	SAP B1
Offline-first robuste	✓ Natif	×	~ Partiel	×	×
Adapté FCFA / FEC Burkina	✓	~ Manuel	✓ Partiel	~	×
Retail POS intégré	✓	✓	✓	×	✓
RH & Paie CNSS natif	✓ Phase 3	~ Plugin	×	~	✓
Comptabilité OHADA native	✓ Phase 3	~ Module	×	✓	✓
Multi-départements PME	✓ Phase 3	✓	×	~	✓
Interconnexion B2B (Connect)	✓ Phase 3	×	×	×	×
Prix accessible PME BF	✓ 25–50k FCFA	~ Variable	✓	×	×
Onboarding < 1 semaine	✓	×	✓	×	×

| Légende : ✓ = oui natif, ~ = partiel ou avec effort, × = non ou hors portée.

Exigences Fonctionnelles

Identité & Accès (FR1–FR6)

- FR1 : L'admin peut créer et configurer un nouveau tenant (devise, timezone, juridiction fiscale, type de métier, org_mode)
- FR2 : Le propriétaire peut créer des comptes utilisateurs, assigner des rôles et, en mode Enterprise, assigner des départements
- FR3 : Le système applique les permissions RBAC à l'intersection (tenant, département, rôle). En mode Retail : frontières par vertical. En mode Enterprise : frontières par département.
- FR4 : Authentification JWT scopée au tenant
- FR5 : Isolation tenant automatique — aucun utilisateur ne peut accéder aux données d'un autre tenant
- FR6 : Sessions expirées après timeout configurable

Modules & Verticaux (FR7–FR10)

- FR7 : L'admin peut activer ou désactiver modules partagés et verticaux par tenant
- FR8 : Les modules verticaux valident leurs dépendances à l'activation
- FR9 : Désactiver un module pour un tenant n'impacte aucun autre tenant
- FR10 : En mode Retail (standalone), chaque tenant a un vertical actif. En mode Enterprise (integrated), un tenant peut avoir plusieurs business_type actifs simultanément selon les départements configurés.

Catalogue (FR11–FR15)

- FR11 : Le propriétaire peut créer, modifier et désactiver des articles (nom, prix, catégorie, code-barres)
- FR12 : Les articles supportent un discriminateur de type (physical, bookable, service)
- FR13 : Les modules verticaux peuvent étendre les articles avec des champs spécifiques via l'UI-Driven Engine
- FR14 : Le propriétaire peut gérer les catégories de produits
- FR15 : Les données catalogue sont disponibles offline sur le device

Transactions (FR16–FR22)

- FR16 : Le commercial peut créer une transaction de vente en sélectionnant articles et quantités
- FR17 : Le commercial peut appliquer un mode de paiement (espèces, mobile money, crédit client)
- FR18 : Le système calcule les totaux avec arrondi selon la devise (XOF : 5 FCFA)
- FR19 : Le système enregistre la monnaie rendue pour les paiements en espèces

- FR20 : Les transactions supportent des états de cycle de vie (instant, accumulating, scheduled)
- FR21 : Les modules verticaux peuvent étendre les transactions (ex: sessionId, receiptNumber pour Retail)
- FR22 : Toutes les transactions sont écrites localement d'abord et mises en file de sync

Session de Caisse (FR23–FR28)

- FR23 : Le commercial peut ouvrir une session en déclarant le fond de caisse initial
- FR24 : Toutes les ventes durant une session active sont associées à cette session
- FR25 : Le commercial peut clôturer une session en déclarant le montant compté
- FR26 : Le système calcule et affiche l'écart théorique/réel
- FR27 : Le commercial doit fournir une explication pour tout écart avant clôture
- FR28 : Le gestionnaire peut consulter les rapports de clôture de tous les commerciaux de son emplacement

Inventaire & Stock (FR29–FR36)

- FR29 : Le gestionnaire peut réceptionner des livraisons fournisseurs et enregistrer les quantités reçues vs attendues
- FR30 : Le système trace les variances de réception avec notes observateur
- FR31 : Le gestionnaire peut créer des transferts magasin → rayon avec quantités déclarées
- FR32 : Le commercial peut confirmer la réception d'un transfert et déclarer la quantité effectivement reçue
- FR33 : Le système trace et attribue automatiquement les variances de transfert
- FR34 : Le commercial peut déclarer des pertes de stock avec motif obligatoire
- FR35 : Le gestionnaire peut réaliser des inventaires partiels avec signal des écarts
- FR36 : Les données inventaire sont maintenues localement pour le mode offline

Contacts (FR37–FR40)

- FR37 : Les utilisateurs peuvent créer et gérer des profils clients (nom, téléphone, type)
- FR38 : Le commercial peut associer une transaction à un profil client
- FR39 : Le commercial peut enregistrer une vente à crédit contre un profil client, mettant à jour le solde
- FR40 : Les profils clients et soldes sont disponibles offline

Synchronisation & Offline (FR41–FR47)

- FR41 : Toutes les opérations CRUD fonctionnent identiquement online ou offline
- FR42 : Le système met en file (outbox) toutes les mutations locales pour sync automatique à la reconnexion

- FR43 : Le moteur de sync transmet uniquement les delta (sync incrémentale)
- FR44 : Le système résout les conflits (last-write-wins pour données non critiques, file de résolution manuelle pour données financières)
- FR45 : Indicateur de connectivité discret et non-bloquant
- FR46 : Le système reprend un état cohérent après terminaison inattendue (coupure courant, crash), zéro perte de données
- FR47 : La base locale retient les données opérationnelles pour une période configurable (30–90 jours)

Reporting & Responsabilité (FR48–FR51)

- FR48 : Le gestionnaire peut générer un rapport de consolidation journalier (ventes, pertes, variances, transferts)
- FR49 : Le propriétaire peut consulter le dashboard (CA, nb ventes, pertes, écarts caisse, stock critique)
- FR50 : Le système maintient un audit trail immuable de toutes les mutations
- FR51 : Audit trail conservé indéfiniment côté serveur, période configurable en local

Scalario Connect — Structure DB anticipée (FR52–FR55)

- FR52 : La table tenants inclut un champ `referred_by` (UUID nullable) et `network_visible` (bool)
- FR53 : La table contacts inclut un champ `linked_tenant_id` (UUID nullable) pour lier un fournisseur à un tenant Scalario
- FR54 : La table `catalog_items` inclut un champ `supplier_reference` (UUID nullable)
- FR55 : Les types de transactions supportent `transfer_inter_tenant` pour les futures opérations inter-tenants

Migration & Architecture (FR56–FR58)

- FR56 : Migration des données clients existants vers la multi-schema architecture sans perte
- FR57 : Prisma opère sur les schémas kernel, shared et retail avec intégrité référentielle
- FR58 : Le moteur de sync opère de façon module-agnostique avec des adaptateurs par module

Scalario Enterprise — Structure DB anticipée (FR59–FR62)

- FR59 : La table tenants inclut un champ `org_mode` (enum: standalone | integrated | federated) et `parent_tenant_id` (UUID nullable)
- FR60 : La table users inclut `department_ids` (array UUID) pour l'appartenance multi-départements

- FR61 : La table TenantModule inclut department_id (UUID nullable) pour l'activation par département
- FR62 : Le système supporte les événements inter-départements internes (ex: clôture paie → écriture comptable) via l'event bus du Kernel

RH & Paie Enterprise (FR63–FR68)

- FR63 : Le DRH peut créer et gérer des fiches employés (nom, prénom, date naissance, poste, type contrat CDI/CDD, date entrée, numéro CNSS, salaire brut)
- FR64 : Le système calcule automatiquement le salaire net à partir du salaire brut en appliquant les règles SMIG, cotisations CNSS, CARFO et retenues configurables. Les taux sont mis à jour par l'admin sans déploiement.
- FR65 : Le DRH peut enregistrer les absences (justifiées, non justifiées, congés payés) et les saisies sont prises en compte dans le calcul de paie du mois
- FR66 : Le système génère les bulletins de salaire de tous les employés actifs en une seule opération. Un bulletin validé est immuable (audit trail légal).
- FR67 : Le système génère le fichier de déclaration sociale (cotisations employés + employeur) au format attendu par l'organisme local du pays (CNSS BF, IPRES SN, CNPS CI...), exportable en CSV ou PDF. Le dépôt se fait manuellement ou via le portail de l'organisme — aucune intégration API directe n'est prévue.
- FR68 : La validation des bulletins émet un événement inter-départements vers le module Comptabilité : une écriture de charge salariale est créée automatiquement sans saisie manuelle

Comptabilité & Finance Enterprise (FR69–FR72)

- FR69 : Le système fournit un plan comptable pré-chargé conformément au Système Comptable OHADA révisé 2017. Le comptable peut personnaliser les sous-comptes sans modifier la structure principale.
- FR70 : Le comptable peut saisir des écritures manuelles au journal. Les écritures auto-générées (ventes, paie, achats) sont pré-remplies et éditables avant validation.
- FR71 : Le système supporte le rapprochement bancaire : import d'un relevé (CSV ou PDF), suggestion automatique des appariements, validation manuelle des écarts
- FR72 : Le comptable peut clôturer un mois. Après clôture, les écritures du période sont gelées. Le système génère le bilan et le compte de résultat au format OHADA, exportables en PDF et Excel.

Import Enterprise & Gestion des Erreurs (FR73–FR74)

- FR73 : Le système accepte l'import CSV pour : employés (module RH), plan comptable et soldes d'ouverture (module Comptabilité), parc matériel (module Logistique). Chaque import génère un rapport d'erreur ligne par ligne. L'import partiel est autorisé (lignes valides importées, lignes invalides rejetées et listées).
- FR74 : Un tenant Retail (org_mode: standalone) peut être migré en mode Enterprise (org_mode: integrated) sans perte de données et sans fenêtre de maintenance. Les

transactions Retail existantes restent accessibles et peuvent être importées rétroactivement dans le module Comptabilité via un script de migration dédié.

Gestion des Échecs de Sync (FR75)

- FR75 : Le système implémente le cycle de vie complet des mutations en échec : stockage outbox → retry automatique (3 tentatives, exponential backoff) → marquage FAILED si échec définitif → notification admin et utilisateur → interface de résolution manuelle dans le backoffice. Les mutations financières (transactions de vente, écritures comptables, bulletins validés) ne sont jamais soumises au last-write-wins : elles entrent en file de résolution manuelle obligatoire en cas de conflit.

Exigences Non-Fonctionnelles

Performance

Exigence	Cible	Contexte
NFR1 : Rendu grille produits	< 500ms pour 2 000 articles	Recherche produit pendant rush
NFR2 : Enregistrement transaction	< 200ms écriture locale	Ressenti instantané sur appareils bas de gamme
NFR3 : Sync journée complète	< 30s pour 150+ transactions	Ne bloque pas les opérations à la reconnexion
NFR4 : Démarrage à froid	< 3s jusqu'à état utilisable	Reprise après coupure courant
NFR5 : Rapport clôture session	< 2s de génération	Fin de journée ne doit pas retarder le commercial
NFR6 : Empreinte RAM	< 150 Mo état stable	Tablettes Android bas de gamme 1–2 Go
NFR7 : Taille base locale	< 500 Mo pour 90 jours	Stockage limité appareils bas de gamme

Sécurité

Exigence	Cible
NFR8 : Isolation tenant	Zéro fuite inter-tenant. tenant_id applicatif + RLS Supabase en défense en profondeur
NFR9 : Authentification	JWT avec timeout de session configurable
NFR10 : Chiffrement local	Base de données locale chiffrée. Protection perte/vol device
NFR11 : Chiffrement transport	TLS 1.2+ pour toutes les communications serveur
NFR12 : Audit modification prix	Chaque changement de prix tracé : acteur, timestamp, avant/après
NFR13 : Intégrité données financières	Toutes les mutations financières sont atomiques et logées

Fiabilité & Disponibilité

Exigence	Cible
NFR14 : Autonomie offline	8h+ d'opération continue sans connectivité
NFR15 : Reprise après crash	Zéro perte de données sur terminaison inattendue (WAL)
NFR16 : Résilience sync	Retry automatique avec exponential backoff. Zéro intervention manuelle

Exigence	Cible
NFR17 : Uptime serveur	99 % (Supabase self-hosted, admin solo — cible réaliste)
NFR18 : Durabilité données	Zéro perte de transaction, jamais

Scalabilité

Exigence	Cible
NFR19 : Capacité tenants	30+ tenants concurrents (objectif 12 mois)
NFR20 : Utilisateurs par tenant — Retail	10 utilisateurs concurrents maximum (Standard). 20 maximum (Premium multi-sites).
NFR20 : Utilisateurs par tenant — Entreprise	50 utilisateurs concurrents maximum (Pro). Distribution sur 4 départements, pics non simultanés.
NFR21 : Volume transactions — Retail	500 transactions de vente / jour par tenant
NFR21 : Volume événements — Entreprise	2 000 événements / jour par tenant (ventes + écritures comptables + bulletins + documents)
NFR22 : Taille catalogue — Retail	5 000 articles par tenant
NFR22 : Volume données — Entreprise	10 000 enregistrements par tenant (employés + fournisseurs + comptes OHADA + documents)
NFR23 : Croissance horizontale	Ajouter des tenants ou des départements ne nécessite aucun changement de code

Réseau & Bande passante

Exigence	Cible
NFR24 : Compression sync	Payloads delta compressés uniquement
NFR25 : Bande passante minimum	Sync fonctionnelle sur 2G (50 kbps)
NFR26 : Pas de sync d'assets lourds	Images et fichiers exclus de la sync — données uniquement
NFR27 : Provisioning initial	Catalogue + config complets < 5 Mo

Utilisabilité

Exigence	Cible
NFR28 : Onboarding caissier	Autonome après < 1h de formation

Exigence	Cible
NFR29 : Gestion d'erreurs	Messages clairs et actionnables dans la langue de l'utilisateur. Zéro jargon technique
NFR30 : Transparence offline	L'utilisateur ne perçoit pas l'état de connectivité lors des opérations normales

Croissance & Projections

Projections par An

Horizon	Clients	Panier moyen	CA Mensuel	Statut
1 an	100	15 000 FCFA	1,5 M FCFA	Solopreneur — Validation
2 ans	600	20 000 FCFA	12 M FCFA	Start-up — Croissance
5 ans	5 000	30 000 FCFA	150 M FCFA	PME Leader SaaS
10 ans	40 000	25 000 FCFA	1 Milliard FCFA	Institution Régionale

Note : 40 000 clients sur 10 ans représente moins de 0,5 % du marché total des MPME en Afrique de l'Ouest (estimation > 5–10 millions d'unités commerciales). Ce chiffre n'inclut pas les PME multi-départements (Scalario Enterprise) dont le panier est 2 à 3x plus élevé. Le potentiel réel est considérablement plus grand.

Modèle de Tarification

Offre	Cible	Prix	Inclus
Retail Standard	Boutiques, commerces de détail	15 000 FCFA / mois	4 utilisateurs, sync Cloud, offline-first, rapports journaliers, 1 vertical actif
Retail Premium	Boutiques multi-sites, réseaux	30 000 FCFA / mois (Phase 2b)	Multi-agences, modules avancés (poids, consignes), Scalario Connect
Enterprise Essentiel	PME 5–20 employés	25 000 FCFA / mois (Phase 3)	Mode Intégré, 2 départements, 10 utilisateurs, RH de base + Compta OHADA
Enterprise Pro	PME 20–50 employés	50 000 FCFA / mois (Phase 3)	4 départements, 25 utilisateurs, tous modules, Scalario Connect inclus
Groupe / Holding	Multi-entités, filiales	Sur devis (Phase 3)	Mode Fédéré, N tenants liés, dashboard consolidation, SLA dédié
Ambassadeur	Partenaires apporteurs d'affaires	Commission 20 % (Phase 2b)	3 000 FCFA / client Retail actif / mois. Proportionnel pour Enterprise

Infrastructure & Coûts

- Phase 1 : Supabase Cloud (Free Tier → Pro) — zéro investissement infrastructure initial
- Dès 10 clients payants : migration vers VPS Hostinger (~10 000 FCFA/mois) + Supabase self-hosted Docker
- Coût infrastructure estimé par tenant Retail : ~500 FCFA/mois (sync delta-only, pas d'assets lourds)
- Coût infrastructure estimé par tenant Enterprise : ~2 000–3 000 FCFA/mois (volume événements plus élevé, stockage documents)
- Marge brute cible : > 90 % sur Retail Standard. > 85 % sur Enterprise Pro.

Gestion des Risques

Risques Techniques

Risque	Mitigation
Extraction incrémentale casse la fonctionnalité existante	Tests de régression complets à chaque étape avant déploiement
Migration Prisma multi-schéma corrompt les données	Dry-run sur clone DB. Script de rollback préparé par étape
Refactoring moteur sync cause perte de données	Sync existante maintenue en parallèle. Validation shadow-mode avant bascule
Régressions de performance sur entités polymorphes	Benchmark grille produits et requêtes transactions avant/après
UI-Driven JSON mal formé perçu par le client	Schéma JSON de layout validé côté serveur avant envoi. Fallback sur layout par défaut
Résolution de conflits offline trop complexe	Last-write-wins pour données non critiques. File de résolution manuelle pour données financières

Risques Marché

Risque	Mitigation
3 clients existants frustrés pendant la restructuration	Zéro downtime opérationnel. Fenêtre maintenance 1–2 jours avec préavis uniquement pour migration finale
Acquisition nouveaux clients mise en pause	Acceptable — qualité avant quantité. Focus sur stabilité architecture
Restructuration plus longue que prévu	Chaque étape est déployable indépendamment. Pas de dépendance tout-ou-rien
Copie par un concurrent après communication publique	L'exécution prime sur l'idée. Avance technique + réseau clients = barrière à l'entrée
Ambassadeurs qui survendent des fonctionnalités inexistantes	Kit de communication standardisé. Commissions suspendues en cas d'abus signalé
Complexité Entreprise sous-estimée (OHADA, CNSS, paie)	Démarrer par 1 client PME bêta avant le lancement commercial. La réglementation locale (CNSS, CARFO) doit être validée par un expert-comptable local avant la mise en production
Positionnement ambigu : boutique vs PME	Communication segmentée : TikTok/Facebook pour Retail, LinkedIn/WhatsApp professionnel pour Entreprise. Deux tunnels de vente distincts

Risques Ressources

Risque	Mitigation
Développeur solo — bus factor = 1	Architecture propre + PRD complet + docs architecture = matériel d'onboarding futur développeur
Dérive de périmètre durant la restructuration	Règle stricte : même fonctionnalité, nouvelle architecture. Nouvelles features en Phase 2a uniquement
Burnout / pression de calendrier	Approche incrémentale, pauses possibles. Chaque étape est déployable

Annexes

A. Tests de Validation Clés

- Test 1 — Offline complet : Shift 8h sans internet, 127 transactions, sync < 30s à la reconnexion. Zéro perte. Zéro intervention manuelle.
- Test 2 — Nouveau vertical : 1 développeur crée le vertical Pharmacie (catalog + ventes + stock) en < 4 semaines. Zéro modification kernel.
- Test 3 — Migration Retail : 3 clients existants migrés vers la nouvelle architecture sans perte de données, fonctionnalité identique, fenêtre 1–2 jours.
- Test 4 — Onboarding caissier : Un caissier sans expérience ERP réalise sa première vente sans assistance en < 15 minutes de formation.
- Test 5 — UI-Driven : Activer le type « Pharmacie » sur un tenant affiche les champs date de péremption et DCI sans mise à jour de l'app Flutter.
- Test 6 — Ambassadeur : Un code de parrainage généré déclenche automatiquement le calcul de commission et le paiement Mobile Money mensuel sans intervention manuelle.
- Test 7 — Entreprise RH+Compta+DG : Awa (DRH) importe 15 employés et génère les bulletins en < 2h. Ibrahim (Comptable) clôture le mois et génère le bilan OHADA sans ressaisie. Serge (DG) voit CA + masse salariale + engagements achats sur un seul écran en temps réel.
- Test 8 — Sync Failure & Résolution : Simuler une erreur serveur non récupérable (400) après 3 retries. Vérifier : mutation marquée FAILED, notification envoyée à l'utilisateur et à l'admin, enregistrement visible dans l'interface de résolution, relance manuelle fonctionnelle.
- Test 9 — Import Entreprise avec erreurs : Import CSV de 20 employés dont 3 avec numéro CNSS invalide et 1 avec salaire < SMIG. Vérifier : 16 lignes importées, rapport d'erreur généré avec ligne + champ + raison pour les 4 rejets. Import répétable sans doublon.

B. Résumé des Innovations

Innovation	Problème résolu	Différenciation concurrentielle
Architecture offline-first	Internet non fiable en Afrique de l'Ouest	Aucun ERP concurrent (SAP, Odoo, Sage) n'offre l'offline comme mode primaire — c'est toujours un mode dégradé chez eux
Chaîne de garde (Chain of Custody)	Vol de stock non détectable sans système formel	Double validation émetteur/récepteur native, écart attribué automatiquement
Architecture modulaire polymorphe	Duplication de code à chaque nouveau métier ou département	60–80 % de réutilisation entre verticaux ET entre départements Enterprise
Conformité fiscale offline	FEC offline = numérotation séquentielle impossible	Plages pré-allouées + file DGI dédiée
UI-Driven Engine	App différente par métier = maintenance exponentielle	Un seul binaire Flutter, N métiers et N départements, via config JSON serveur

Innovation	Problème résolu	Différenciation concurrentielle
Scalario Connect	Commandes inter-entreprises manuelles (WhatsApp, téléphone, papier)	Graphe universel Acheteur/Vendeur. Migration concurrent = convaincre tous les partenaires simultanément.
Scalario Enterprise	ERP PME inaccessibles (trop chers, trop complexes) pour le marché africain	Multi-départements intégrés ou fédérés sur le même Kernel, tarif 25–50k FCFA vs 200k+ pour Sage
Gestion conflits financiers offline	Last-write-wins inapplicable sur les données financières (paie, transactions)	File de résolution manuelle dédiée pour transactions et écritures comptables. Zéro perte, zéro écrasement silencieux.
Onboarding Enterprise < 1 semaine	SAP/Sage : 2–6 mois de mise en œuvre avec consultants	Import CSV + configuration guidée + formation par département. Première paie en 3–5 jours.

C. Glossaire

Terme	Définition
Kernel	Couche fondamentale : auth, multi-tenancy, RBAC, event bus, moteur sync. Ne doit jamais être modifié par un vertical ou un département.
Shared Module	Module réutilisable entre tous les verticaux : Catalog, Contacts, Transactions, Payments, Inventory, Reporting
Vertical Module	Logique métier spécifique à un secteur : Retail POS, Pharmacy, Services, Restaurant
Offline-first	Mode d'opération primaire : écriture locale d'abord, sync quand connectivité disponible. Ce n'est pas un mode dégradé.
Outbox	File de mutations locales en attente de synchronisation vers le serveur. Persistée sur disque (WAL).
UI-Driven Engine	Système qui définit le layout Flutter via configuration JSON serveur selon le business_type du tenant ou le département actif.
Scalario Connect	Système d'interconnexion inter-tenants (Phase 3). Tout tenant peut être Acheteur, Vendeur, ou les deux. Graphe universel B2B.
Scalario Enterprise	Mode multi-départements pour PME. Supporte le Mode Intégré (un tenant, N départements) et le Mode Fédéré (N tenants liés sous un tenant Groupe).
Département	Sous-unité organisationnelle d'un tenant Enterprise. Possède ses propres modules, rôles et vues de données.
Mode Intégré	Un seul tenant Scalario, plusieurs départements internes. Pour PME de 5–50 employés.
Mode Fédéré	Plusieurs tenants liés sous un tenant Groupe. Pour holdings et organisations multi-sites.
Ambassadeur	Client Scalario ou partenaire qui génère de nouveaux clients via code de parrainage contre commission Mobile Money.

Terme	Définition
Chain of Custody	Pattern de double validation des transferts de stock : émetteur déclare, récepteur confirme, écart attribué automatiquement.
Tenant	Entreprise cliente isolée sur la plateforme Scalario. Peut être standalone, integrated (Enterprise) ou federated (Groupe).
FCFA	Franc CFA (XOF). Devise principale. Arrondi natif à 5 FCFA.
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Définit le plan comptable utilisé dans 17 pays africains dont le Burkina Faso.
SMIG	Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti. Référence légale pour le calcul de la paie au Burkina Faso. Scalario le met à jour automatiquement.
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Burkina Faso). Cotisations calculées par le module RH et exportées en fichier déclaration (CSV/PDF) pour dépôt manuel. Pas d'API directe disponible.
CARFO	Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (Burkina Faso). Applicable aux agents de la fonction publique.
FEC	Fichier des Écritures Comptables. Format d'export fiscal obligatoire (DGI Burkina Faso). Généré par Scalario, compatible offline via plages pré-allouées.
DoD	Definition of Done. Liste de critères qu'une fonctionnalité doit respecter pour être considérée terminée (tests, journey, offline, erreurs gérées).
WAL	Write-Ahead Logging. Mécanisme de persistance locale qui garantit zéro perte de données en cas d'arrêt brutal de l'application.
Last-write-wins	Politique de résolution de conflits de sync pour les données non financières : la dernière écriture l'emporte. Interdit pour les transactions et écritures comptables.
SLA	Service Level Agreement. Engagement de niveau de service (temps de réponse support, disponibilité). Défini par offre dans la section Onboarding & Support.